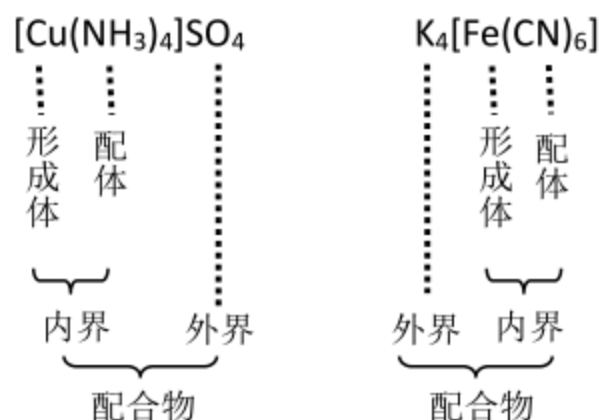
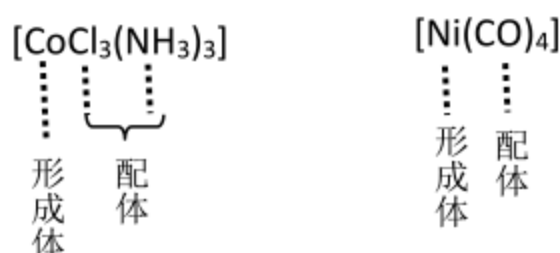


(Coordination Compounds and Complex Equilibrium)



配合物的内界和外界以离子键相结合。配合物溶于水时，完全解离为内界和外界两部分。而内界比较稳定，一般只能发生微弱的解离。因此，在 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 的溶液中加入碱不能生成 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 沉淀，但加入 Ba^{2+} 就能生成 BaSO_4 沉淀。

电中性的配合物，如 $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)_3]$ 、 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 等，没有外界。



(2) 形成体

形成体又叫中心离子（或中心原子）（central ion，用 M 表示），可以是带正电的阳离子，也可以是电中性的原子，一般位于内界的中心。常见的形成体是过渡金属如铁、钴、镍、铜、银、金、铂等金属元素的阳离子。高氧化数的非金属元素如硼、硅、磷等和高氧化数的主族金属元素如铅、铝等也能作为中心离子。中性原子也可以作为形成体，如 $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ 、 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 中的 Ni、Fe 原子。

(3) 配位体和配位原子

在内界中与形成体以配位键相结合的阴离子或中性分子称为配位体（ligand，用 L 表示），简称配体，如 NH_3 、 H_2O 、 CO 、 Cl^- 、 OH^- 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 CN^- 等。提供配体的物质叫做配位剂，如 NaCl 、 NaOH 、 $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 、 KCN 等。有时配位剂本身就是配体，如 NH_3 、 H_2O 、 CO 等。

配体中提供孤对电子、与形成体以配位键相结合的原子称为配位原子。常见的配位原子是电负性较大的非金属原子，如 C、N、O、P 及卤素原子等。

配体可分为单齿配体（unidentate ligand）和多齿配体（multidentate ligand）。只提供一对孤对电子与一个形成体结合形成一个配位键的配体称为单齿配体，如 Cl^- 、 CN^- 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 、 H_2O 、 CO 、 NH_3 等。有一种单齿配体中有两个配原子，但形成配合物时只有其中一个配原子和形成体配位，这类配体称为两可配体。例如 SCN^- 在与 Fe^{3+} 配位时，配位原子是 N；而与 Ag^+ 配位时，配位原子是 S。含两个或两个以上的配位原子、能和形成体形成两个或两个以上的配位键的配体称为多齿配体，如草酸根（ $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ ）、氨基乙酸（ $\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ ）、乙二胺（ $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ ，ethylenediamine，简写成 en）和乙二胺四乙酸（ethylenediamine tetraacetic acid，简称 EDTA）等。

常见的配体和配位原子见表 E5.1。

表 E5.1 常见的配体和配位原子

配体种类	实例	配位原子
------	----	------

单 齿 配 体	含氮配体	NH_3 、 RNH_2	N
	含氧配体	H_2O 、 OH^- 、 ROH 、 RCOOH	O
	含碳配体	CO 、 CN^-	C
	含卤素配体	F^- 、 Cl^- 、 Br^- 、 I^-	F、Cl、Br、I
	含硫配体	H_2S 、 RSH	S
多 齿 配 体	双齿配体	$\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$	N
		$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$	O
		$\text{NH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	N、O
	六齿配体	EDTA	N、O

(4) 配位数和配位比

与形成体直接成键的配位原子的总数称为配位数 (coordination number)。由单齿配体形成的配合物, 其形成体的配位数等于配体的个数, 如 $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_3$ 中 Co^{3+} 的配位数为 6。由多齿配体形成的配合物, 其形成体的配位数不等于配体的个数。如 $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$ 中配体的个数是 3, 每个 en 中有 2 个配位原子, 因此 Co^{3+} 的配位数为 6。

对某一中心离子来说, 常有一特征配位数, 最常见的配位数为 4 和 6。如 Cu^{2+} 、 Zn^{2+} 、 Hg^{2+} 、 Co^{2+} 、 Ni^{2+} 等离子的特征配位数为 4; Fe^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Co^{3+} 、 Al^{3+} 、 Cr^{3+} 、 Ca^{2+} 等离子的特征配位数为 6; Ag^+ 、 Cu^+ 、 Au^+ 等离子的特征配位数为 2。特征配位数是中心离子形成配合物时的代表性配位数, 并非唯一的配位数。如 Ni^{2+} 等离子就既能形成配位数为 4, 也能形成配位数为 6 的配合物。

影响配位数的因素很多, 主要与形成体和配体的性质 (电荷、半径、电子层结构等) 有关, 也与形成配合物时的外界条件 (浓度、温度等) 有关。增大配体的浓度或降低反应的温度, 都有利于形成高配位数的配合物。

配位比是形成体与配体结合的个数比。例如 $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$ 中有五个配体, 配位比为 1 : 5, $[\text{Zn}(\text{en})_2]^{2+}$ 中有两个配体, 配位比为 1 : 2。

单齿配体与形成体一般容易形成高配位比的配合物, 多齿配体往往形成低配位比的配合物。

(5) 配离子电荷

配离子的电荷数等于形成体电荷与配位体电荷的代数和。由于配合物是电中性的, 因此, 由外界离子的电荷也可以推出配离子的电荷。如 $[\text{Co}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$, 外界总电荷数为 -3, 所以配离子所带的电荷为 +3。

2. 配合物的分类

配合物有多种分类法。按配位体的齿数可以分为简单配合物和螯合物; 按形成体的个数可分为单核配合物和多核配合物; 按成键类型可分为经典配合物 (σ 配键)、簇状配合物 (金属-金属键, 简称为 M-M 键) 和笼状配合物 (离域共轭 Π 键) 等; 按配体种类可分为水合配合物、卤合配合物、氨合配合物、氰合配合物和碳基配合物等。各种分类之间有交叉。这里仅介绍简单配合物

和螯合物，其余类型请查阅相关文献。

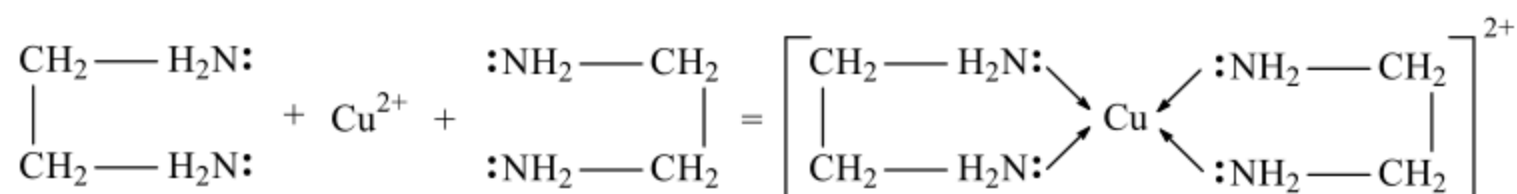
(1) 简单配合物

简单配合物是由一个形成体与单齿配体所形成的配合物，如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ 、 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 等。简单配合物也属于单核配合物 (mononuclear complex)，即一个配合物中只有一个形成体。这类配合物的数量大、应用广。

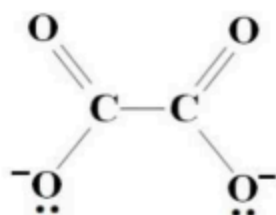
(2) 螯合物

螯合物 (chelate) 是由中心离子和多齿配体结合而成的具有环状结构的配合物。

例如，多齿配体乙二胺中的两个 N 原子可以同时与 Cu^{2+} 配位，形成具有环状结构的螯合物 $[\text{Cu}(\text{en})_2]^{2+}$ ：



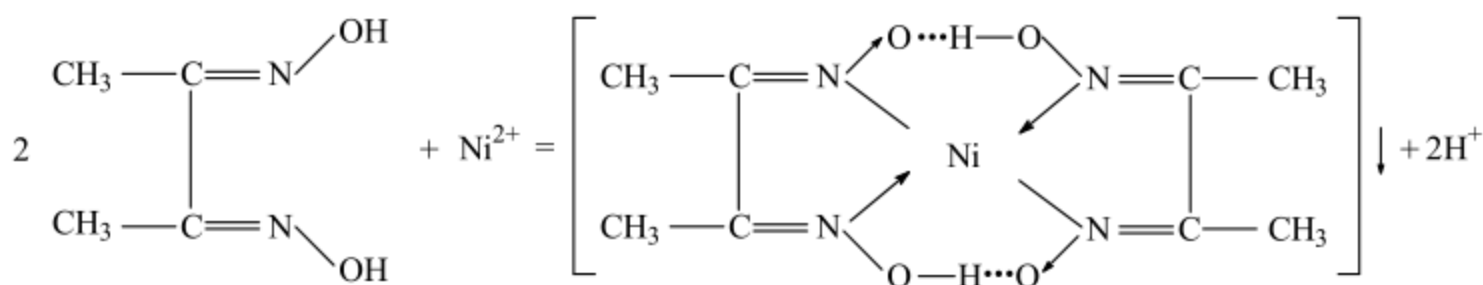
能和中心离子形成螯合物、含有多齿配体的配位剂就称为螯合剂 (chelating agents)。常见的草酸根也是一种螯合剂：



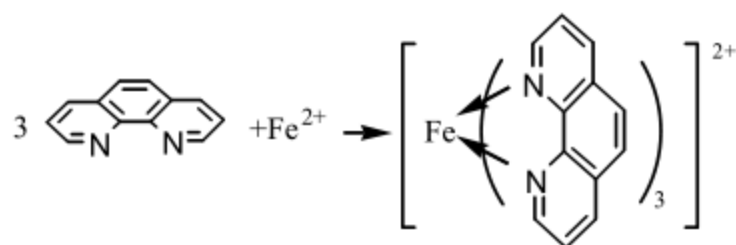
螯合剂中必须含有两个或两个以上的配位原子，且每两个配位原子间相隔两个或三个其他非配位原子，以便能与形成体形成稳定的五原子环或六原子环。螯合剂大多是含有 N、O、S、P 等配位原子的有机化合物，如乙二胺、丁二酮肟、邻二氮菲以及 EDTA (乙二胺四乙酸) 等。

螯合物由于其结构特征，往往具有特殊的稳定性。同种金属离子不同的配体，螯合物要比具有相同配位原子的简单配合物来得稳定，此现象称之为螯合效应。螯合效应的大小与螯合环的形状和数目有关。五元环或六元环的稳定性好；环数越多，稳定性越强。

此外，许多螯合物具有特征的颜色，常用作金属显色剂或指示剂，应用于金属离子定性分析、光度分析等。例如，利用丁二酮肟与 Ni^{2+} 形成鲜红色的二丁二酮肟合镍 (II) 就可以鉴定 Ni^{2+} 或进行光度分析 (Ni^{2+} 量大时形成鲜红色的沉淀，可用于称量分析)



又如 Fe^{2+} 与邻二氮菲反应生成橙红色配合物，用于光度法测定微量铁的含量：

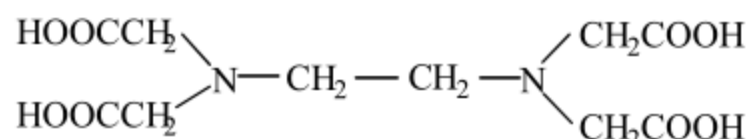


E5.1.2 EDTA及其螯合物

EDTA 是氨羧螯合剂中的一种。氨羧螯合剂的分子中含有氨氮和羧氧两种配位能力很强的配位原子，可以和许多金属离子形成稳定的螯合物。EDTA 螯合剂广泛应用于工业（食品、化妆品及个人护理用品、染整、造纸、橡胶、感光材料冲洗、管道及设备清洗等等）以及农业、医药与医疗、水质软化及环保、新材料制造以及分析测试等领域。就其应用而言，除了试剂用的各种等级外，有工业级、食品级以及医药级等不同需求的 EDTA，以及钠盐、钾盐、铵盐等不同的类型。在应用过程中，除了 EDTA 之外，还可以根据需要，选择 EGTA（乙二醇二乙醚二胺四乙酸）、EDTP（乙二胺四丙酸）、CyDTA（环己烷二胺四乙酸）、HEDTA（2-羟乙基乙二胺三乙酸）、Trien（三乙撑四胺）、Tetren（四乙撑五胺）以及 NTA（氨三乙酸）等系列氨羧螯合剂。

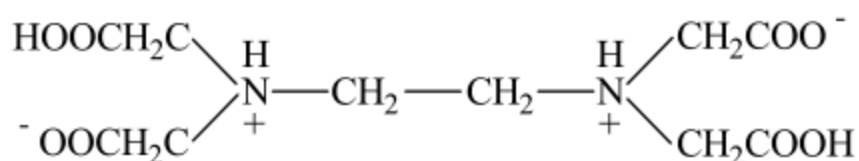
(1) EDTA 的性质

EDTA 的结构简式如下：



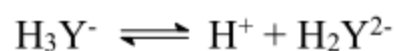
EDTA 为四元弱酸，常用 H_4Y 表示，在水中溶解度较小（室温下，每 100mL 水中溶解 0.02g），也难溶于酸和一般的有机溶剂，但易溶于氨水和 NaOH 溶液，并生成相应的盐。实际使用时常用其二钠盐 $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ，它在水中的溶解度较大（室温下，每 100mL 水中溶解 11.1g），饱和溶液的浓度约为 $0.3\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

EDTA 两个羧基上的 H^+ 可以转移到两个 N 原子上，形成双偶极离子：

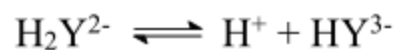


在酸度很高的溶液中，两个 $-\text{COO}^-$ 可再结合两个 H^+ ，形成 H_6Y^{2+} ，相当于六元酸。故在水溶液中，EDTA 存在六级解离平衡：





$$K_4^\theta = \frac{[\text{H}^+][\text{H}_2\text{Y}^{2-}]}{[\text{H}_3\text{Y}^-]} = 10^{-2.67}$$



$$K_5^\theta = \frac{[\text{H}^+][\text{HY}^{3-}]}{[\text{H}_2\text{Y}^{2-}]} = 10^{-6.16}$$



$$K_6^\theta = \frac{[\text{H}^+][\text{Y}^{4-}]}{[\text{HY}^{3-}]} = 10^{-10.26}$$

在水溶液中，EDTA 总是以 H_6Y^{2+} 、 H_5Y^+ 、 H_4Y 、 H_3Y^- 、 H_2Y^{2-} 、 HY^{3-} 、 Y^{4-} 等 7 种型体存在。各种型体的分布分数与溶液 pH 的关系见图 E5-1。

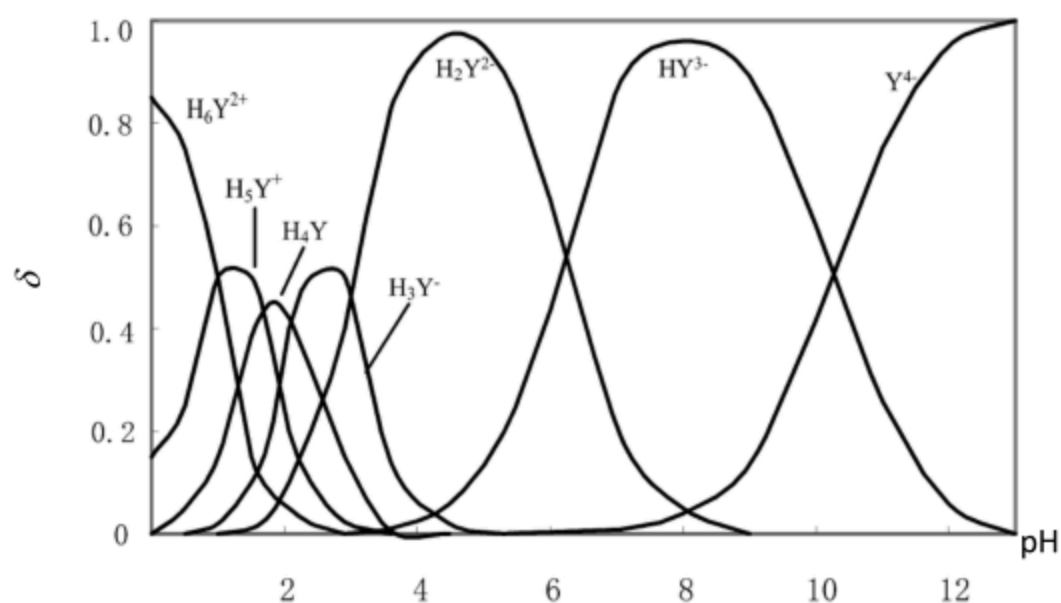


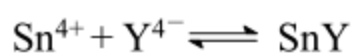
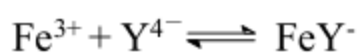
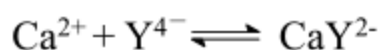
图 E5-1 EDTA 的 δ -pH 曲线

由图可以看出，pH 不同，EDTA 的各种存在形式的分布分数不同。酸度增大， H_6Y^{2+} 的分布分数增加，当 $\text{pH} < 1$ 时 H_6Y^{2+} 是主要的存在形式；反之，溶液的酸度减小， Y^{4-} 的分布分数增加，当 $\text{pH} > 10.26$ 时 Y^{4-} 是主要的存在形式；当 $\text{pH} > 12$ 时，EDTA 几乎全部以 Y^{4-} 的形式存在。

EDTA 是一种六齿配体，每个 EDTA 分子中有六个配位原子，其中两个是氨基上的氮原子、四个是羧基上的氧原子，配位能力很强，能与绝大多数金属离子配位。

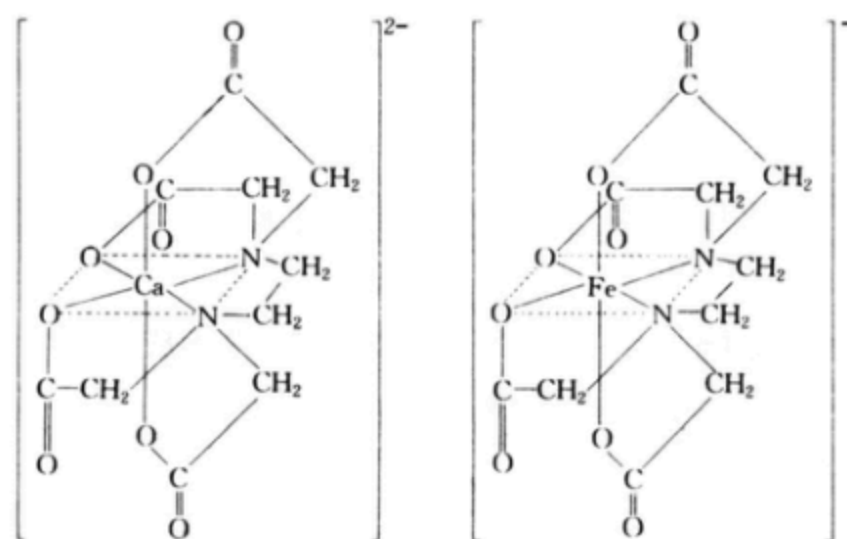
(2) EDTA 螯合物的特点

① EDTA 与大多数金属离子配位时，配位比为 1:1。例如：



只有极少数高氧化值的金属离子与 EDTA 螯合时，配位比不是 1:1，例如 Mo(V) 、 Zr(IV) 等。

② EDTA 与金属离子形成含有五个五元环的螯合物，稳定性高。如 Ca^{2+} 、 Fe^{3+} 与 EDTA 形成的螯合物的结构分别为：



③ EDTA与大多数金属离子的配位反应较快(与个别离子如 Al^{3+} 、 Cr^{3+} 等的配位反应较慢),且形成的配合物易溶于水。

④ EDTA配合物的颜色与金属离子的颜色有关。金属离子无色,则配合物也无色;金属离子有色,则配合物的颜色比金属离子的颜色更深。

E5.1.3 配合物的命名

配合物的命名规则如下:

① 配合物为配离子化合物时,命名时阴离子在前,阳离子在后。

若为配阳离子化合物,则叫“某化某”或“某酸某”。若外界是简单的阴离子,读作“某化某”,如 $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}$,读作氯化二氯·四氨合钴(III);若外界是酸根离子,读作“某酸某”,如 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$,读作硫酸四氨合铜(II)。

若为配阴离子化合物,则配阴离子与外界阳离子之间用“酸”字连接。如 $\text{K}_2[\text{PtCl}_6]$,读作六氯合铂(IV)酸钾。若外界为氢离子,则称为某酸,如 $\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$,读作六氯合铂(IV)酸。

② 内界的命名顺序为:配体数(用中文数字一、二、三等表示)→配体名称→“合”→形成体名称→形成体的氧化值(加括号,用罗马数字I、II、III等注明)。

③ 当配体不止一种时,不同配体之间用圆点(·)分开。

配体顺序为:阴离子配体在前,中性分子配体在后;无机配体在前,有机配体在后;若为同类配体,则按配位原子元素符号的英文字母顺序排列。

对于两可配体,配位原子不同时,其名称也不同:

-ONO 亚硝酸根(配位原子为O)

-NO₂ 硝基(配位原子为N)

-SCN 硫氰酸根(配位原子为S)

-NCS 异硫氰酸根(配位原子为N)

现具体举例加以说明:

① 含配阳离子的配合物

$[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]\text{NO}_3$	硝酸二氨合银 (I)
$[\text{Co}(\text{NH}_3)_5(\text{H}_2\text{O})]\text{Cl}_3$	三氯化五氨·一水合钴 (III)
$[\text{Cr}(\text{en})_3]\text{Cl}_3$	三氯化三乙二胺合铬 (III)
$[\text{PtCl}(\text{NO}_2)(\text{NH}_3)_4]\text{CO}_3$	碳酸一氯·一硝基·四氨合铂 (IV)

② 含配阴离子的配合物

$\text{NH}_4[\text{Cr}(\text{NCS})_4(\text{NH}_3)_2]$	四异硫氰·二氨合铬 (III) 酸铵
$\text{Cu}_2[\text{Fe}(\text{CN})_6]$	六氰合铁 (II) 酸铜
$\text{K}_2[\text{HgI}_4]$	四碘合汞 (II) 酸钾
$\text{H}_2[\text{SiF}_6]$	六氟合硅 (IV) 酸

③ 既含配阳离子又含配阴离子的配合物

$[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$	四氯合铂 (II) 酸四氨合铜 (II)
---	----------------------

④ 配分子

$[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$	三硝基·三氨合钴 (III)
$[\text{Fe}(\text{CO})_5]$	五羰基合铁

有些配合物有其习惯沿用的名称, 不一定符合命名规则, 如 $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 称亚铁氰化钾 (黄血盐), $\text{H}_2[\text{PtCl}_6]$ 称氯铂酸, $\text{H}_2[\text{SiF}_6]$ 称氟硅酸等。